



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah ditulis secara urut dan sistematis, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan percobaan. Penulisan harus jelas agar dapat dipahami oleh orang lain yang membaca laporan ini.

1.1 Crimping

Dalam jaringan komputer, komunikasi antraperalangkat membutuhkan suatu media transmisi. Meskipun teknologi nirkabel (wireless) telah berkembang, penggunaan kabel fisik masih krusial. Pada praktikum ini, dilakukan penyusunan kabel dengan urutan yang benar menggunakan alat crimping.

1.1.1 Peralatan yang Digunakan

Berikut adalah peralatan yang dibutuhkan untuk proses crimping:

- **Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair):** Kabel transmisi yang memiliki kumpulan kabel kecil di dalamnya dengan kode warna yang berbeda.
- **Konektor RJ45:** Berfungsi sebagai konektor yang menghubungkan kabel UTP dengan port antarmuka pada perangkat.
- **Tang Crimping:** Alat khusus yang digunakan untuk merekatkan dan memasang konektor RJ45 pada ujung kabel UTP.
- **LAN Tester:** Alat uji yang digunakan untuk mengecek apakah tiap pin kabel sudah terhubung dengan benar secara kelistrikan.

1.1.2 Konfigurasi Kabel LAN

Terdapat beberapa macam konfigurasi kabel LAN berdasarkan urutan warnanya. Menurut standar internasional, urutan ini dibagi menjadi T568A dan T568B. Berdasarkan metode pemasangannya, kabel LAN dibagi menjadi dua jenis:

1. **Straight-Through:** Digunakan untuk menyambungkan dua tipe perangkat yang berbeda, seperti perangkat DTE (Data Terminal Equipment) ke DCE (Data Circuit-terminating Equipment). Contoh: komputer ke switch atau router. Pada jenis ini, kedua ujung kabel harus memiliki aturan urutan warna yang sama (misal: T568A di kedua ujung).
2. **Crossover:** Digunakan untuk menyambungkan dua tipe perangkat yang sama (DTE ke DTE atau DCE ke DCE). Contoh: komputer ke komputer, atau router ke router. Pada jenis ini, satu ujung menggunakan standar T568A dan ujung lainnya menggunakan standar T568B.

1.2 Routing Menggunakan Router

1.2.1 Routing Statis

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute yang harus dilalui oleh paket data. Langkah-langkah menghubungkan 2 Router MikroTik dengan Routing Statis:

1. **Reset Router:** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik konfigurasi.

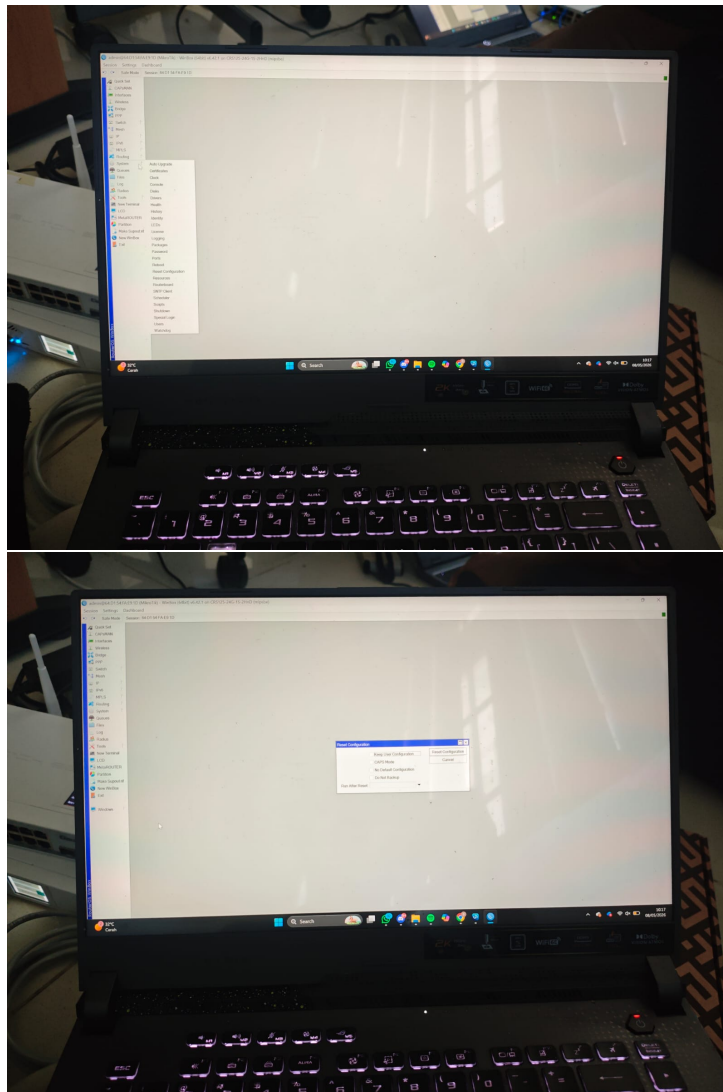


Figure 1: Proses Reset Configuration pada MikroTik

2. **Login ke Router:** Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router melalui MAC address.

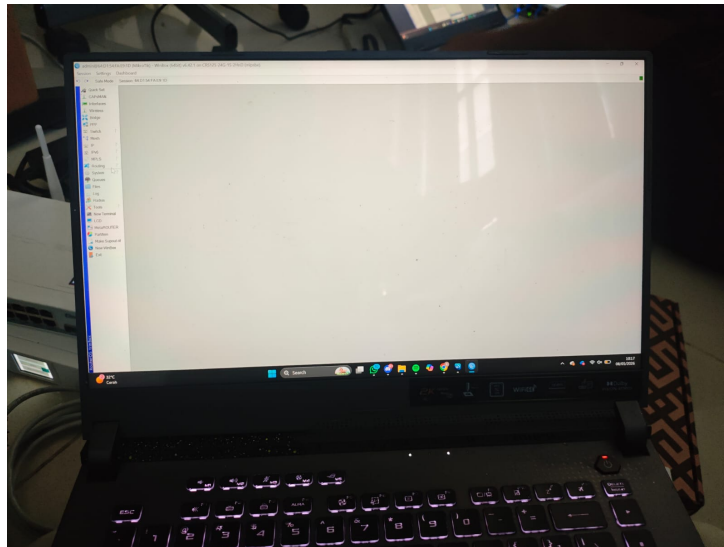


Figure 2: Tampilan Awal Winbox setelah Login

3. **Konfigurasi IP Address pada Interface:** Tambahkan IP address pada antarmuka yang digunakan sebagai jalur antar-router dan jalur ke jaringan LAN.

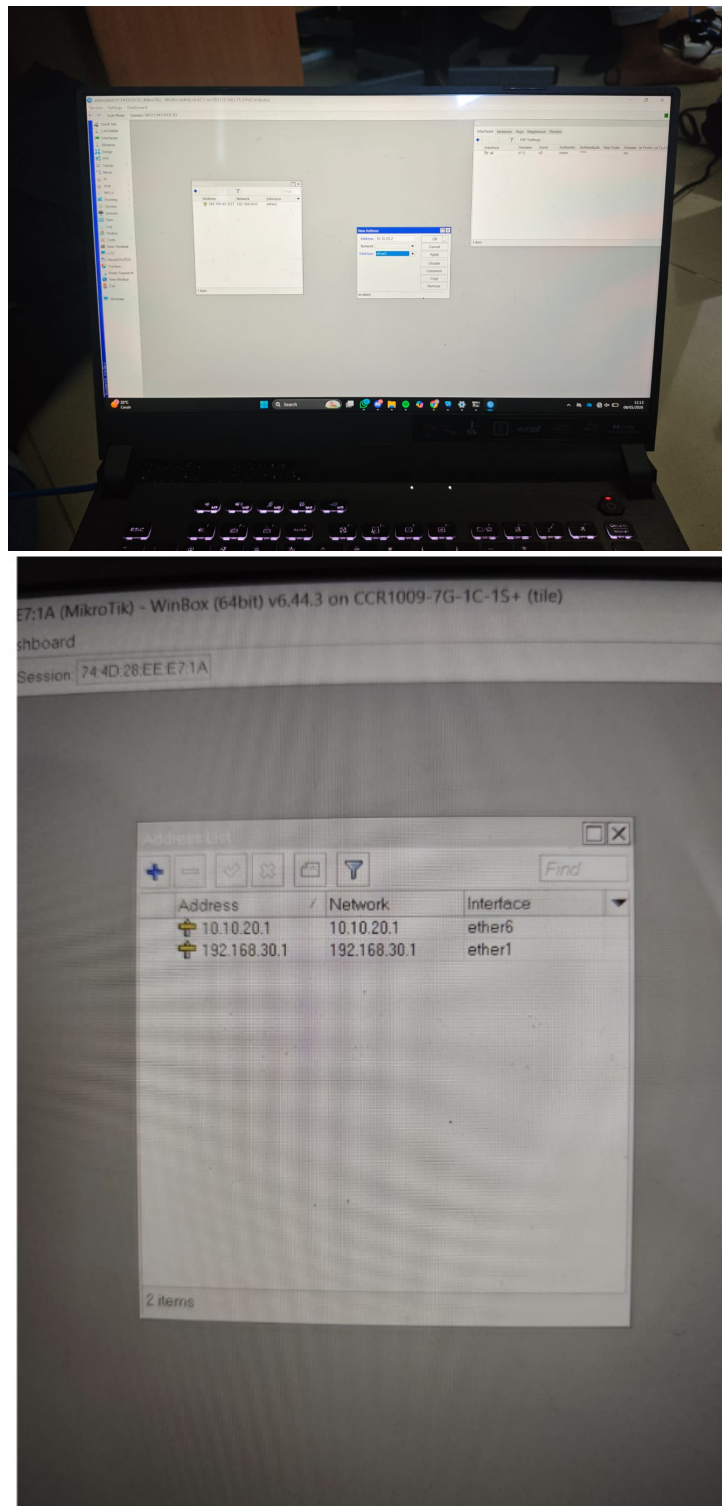


Figure 3: Konfigurasi IP Address pada Address List MikroTik

4. **Konfigurasi Routing Statis:** Masuk ke menu IP → Routes, tambahkan routing baru. Isi Dst. Address dengan alamat network tujuan, dan Gateway dengan IP ether1 milik router tetangga.
5. **Konfigurasi IP Address PC:** Atur IP Statis pada komputer klien sesuai dengan segmen

jaringan pada masing-masing router.

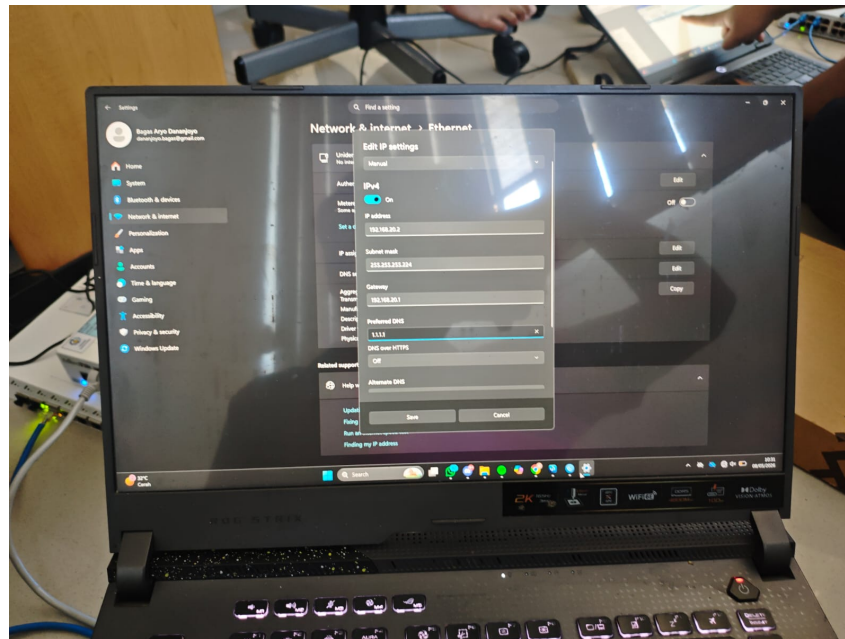


Figure 4: Pengaturan IP Statis IPv4 pada Windows

6. **Uji Koneksi:** Lakukan tes PING antar komputer klien.

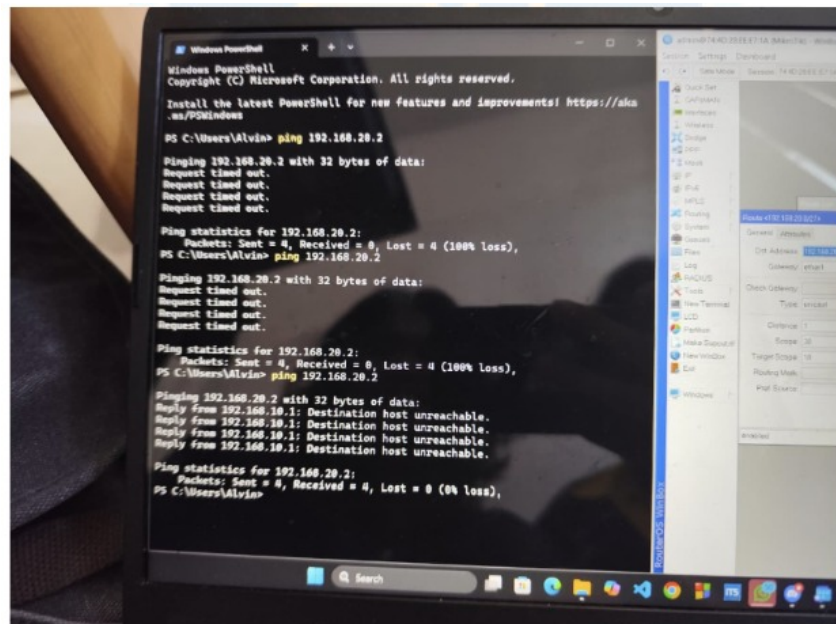


Figure 5: Hasil Uji PING Statis (Destination Host Unreachable)

1.2.2 Routing Dinamis (RIP)

Routing dinamis memungkinkan router saling bertukar informasi secara otomatis. Langkah-langkah konfigurasinya:

1. **Reset dan Login Router:** Lakukan reset dan akses router kembali melalui Winbox.
2. **Konfigurasi IP Address:** Atur IP pada ether1 untuk penghubung antar-router, dan ether2 untuk jaringan LAN.

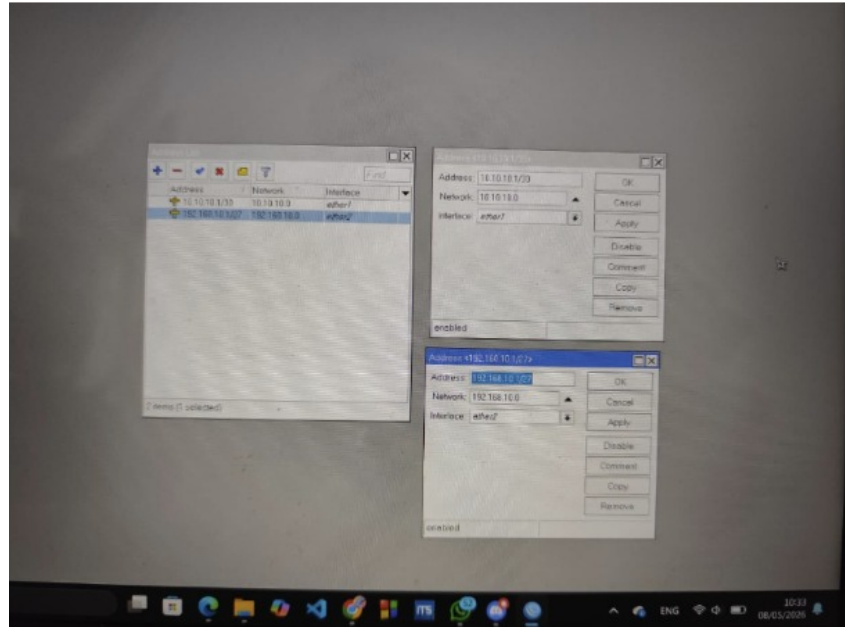


Figure 6: Konfigurasi IP Address untuk Routing Dinamis

3. **Konfigurasi DHCP Server:** Aktifkan DHCP Setup agar klien mendapat IP secara dinamis.

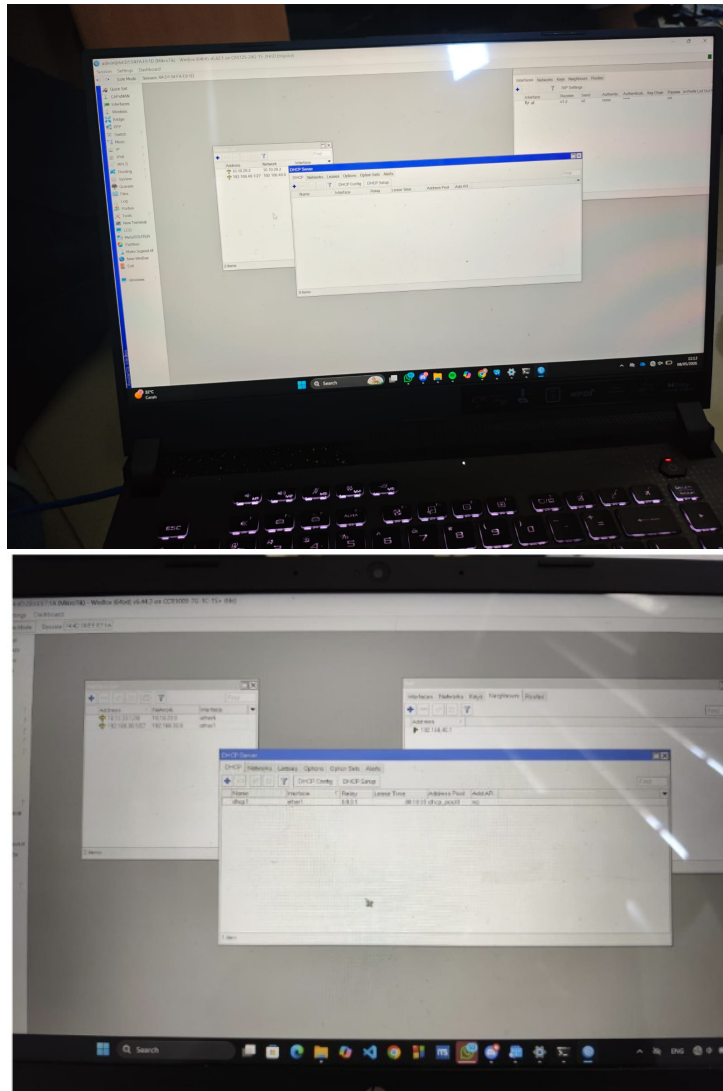


Figure 7: Konfigurasi DHCP Server pada Mikrotik

4. **Konfigurasi RIP:** Masuk ke Routing → RIP → Interface. Tambahkan antarmuka (atur ke ether all), atur Receive ke V1-2, Send ke V-2.

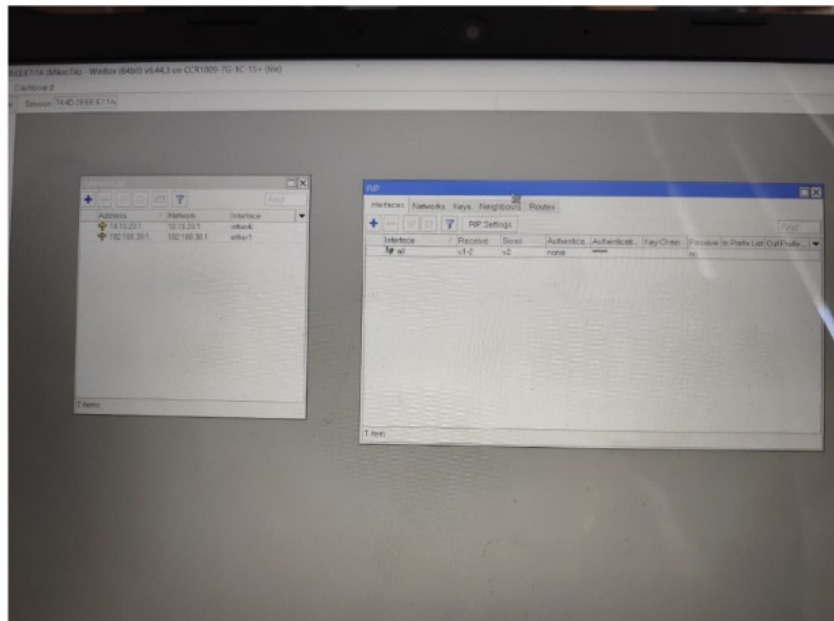


Figure 8: Pengaturan Antarmuka Protokol RIP

5. **Advertensi Network:** Pada menu RIP → Network, masukkan semua IP Network yang terhubung langsung pada router tersebut.
6. **Pengaturan Neighbours:** Tambahkan IP gateway tujuan di menu RIP → Neighbours.
7. **Uji Koneksi:** Pastikan komputer klien tersetting DHCP, lalu lakukan uji PING antar klien.

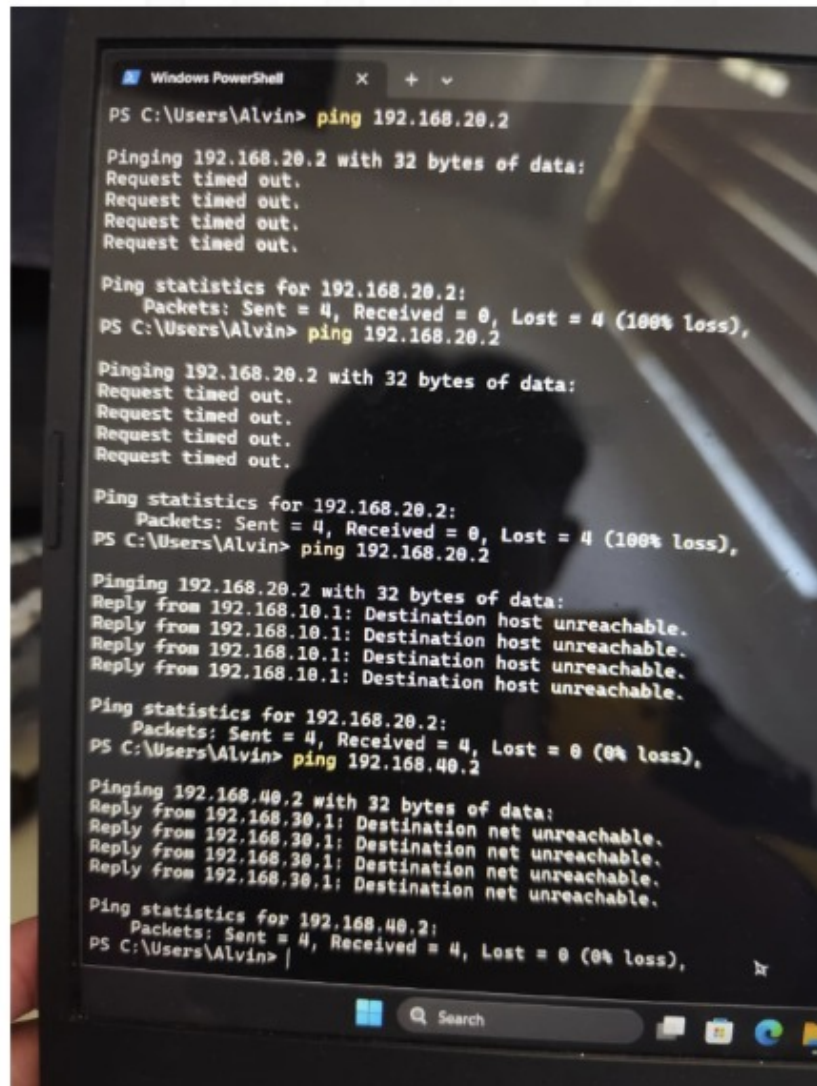


Figure 9: Hasil Uji PING Dinamis (Destination Net Unreachable)

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, evaluasi terhadap konfigurasi routing statis dan dinamis (menggunakan protokol RIP) telah dilakukan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda. Secara teoritis, ketepatan crimping kabel dan konfigurasi IP akan menghasilkan status Reply saat dilakukan uji ping, yang menandakan terjadinya komunikasi dua arah. Namun, pada implementasi routing statis, hasil uji menunjukkan kegagalan berupa pesan Destination Unreachable. Kegagalan ini diidentifikasi bersumber dari masalah pada lapisan fisik, seperti ketidaksempurnaan crimping kabel LAN, atau terblokirnya paket ICMP oleh Windows Firewall pada perangkat tujuan. Sementara itu, pada uji routing dinamis, ditemui kendala berupa pesan Net Unreachable yang mengindikasikan bahwa tabel routing gagal terbentuk secara otomatis. Meskipun jalur antarmuka penghubung antar-router telah ditentukan, protokol RIP gagal mendistribusikan informasi jaringan. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh fluktuasi koneksi

fisik pada kabel yang belum stabil, atau kelalaian dalam mendaftarkan alamat network pada antarmuka yang bersangkutan di dalam pengaturan RIP.

3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. **Soal:** Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Jawaban: Berikut adalah hasil simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang telah dikonfigurasi sehingga seluruh perangkat dapat terhubung dengan baik.

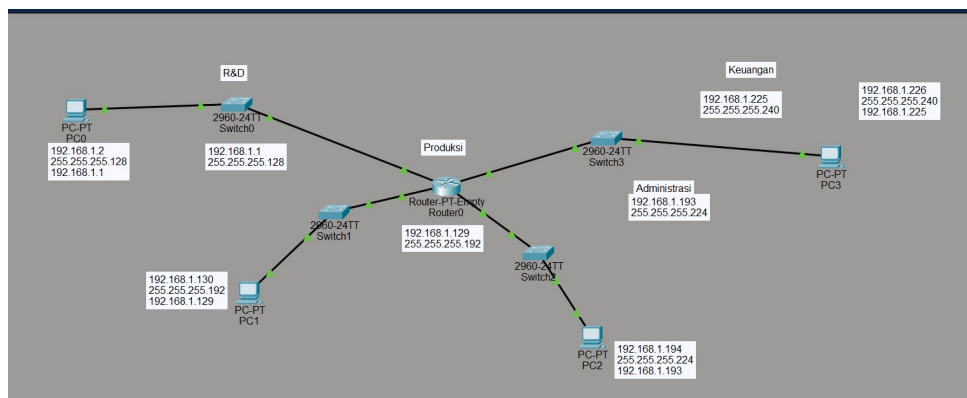


Figure 10: Simulasi Topologi Jaringan pada Cisco Packet Tracer

2. **Soal:** Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Jawaban: Kesulitan utama yang dialami selama praktikum adalah pada tahap troubleshooting saat pengujian koneksi (ping). Seringkali koneksi gagal meskipun konfigurasi IP sudah dirasa benar. Hal ini menuntut ketelitian ekstra untuk memeriksa ulang sambungan fisik kabel LAN (memastikan hasil crimping sempurna dengan LAN tester), memastikan antarmuka yang digunakan sesuai di Winbox, serta menonaktifkan penghalang koneksi logik seperti Windows Firewall dan koneksi Wi-Fi eksternal pada laptop. Selain itu, proses identifikasi jaringan tetangga (neighbours) pada routing dinamis RIP juga sempat terkendala karena fluktuasi koneksi fisik yang membuat tabel routing terlambat terbentuk.

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian percobaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan topologi jaringan sangat bergantung pada integritas media transmisi (fisik) dan ketepatan parameter konfigurasi logik. Praktikan telah memahami prosedur crimping kabel Straight-Through dan Crossover, serta implementasi tabel routing statis dan dinamis pada router MikroTik. Kendala Destination Unreachable maupun Net Unreachable yang terjadi selama praktikum memberikan esensi pembelajaran mengenai pentingnya troubleshooting jaringan secara sistematis. Langkah-langkah preventif, seperti mematikan Windows Firewall, memutuskan koneksi Wi-Fi eksternal saat pengujian LAN, memvalidasi kualitas kabel dengan LAN tester, serta memastikan status antarmuka pada posisi Running (R) di Winbox, merupakan standar operasional mutlak untuk menjamin kelancaran pertukaran paket data antar node jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



Figure 11: Dokumentasi Kegiatan Praktikum dan Konfigurasi Jaringan